

## Module : Kotlin (M202)

### TP N° 5

Année de Formation 2024/2025

Filière : Développement Mobile    Groupe : DEVM 101 - DEVM 102    Niveau : 2ème année

#### Exercice 1 :

Créer une classe scellée **"Payment"** avec trois sous-classes : **"CashPayment"**, **"CardPayment"**, et **"DigitalPayment"**. Chaque sous-classe doit contenir des propriétés spécifiques, comme **"amount"**, **"cardNumber"**, etc.

Créer une fonction qui prend un **"Payment"** en paramètre et imprime le type de paiement et ses détails.

#### Exercice 2 :

Créer une classe scellée **"OperationResult"** avec trois sous-classes : **"Success"**, **"Failure"**, et **"Loading"**. Chaque sous-classe doit avoir des propriétés appropriées, comme **"data"**, **"errorMessage"**, etc. Écris une fonction pour gérer les différents états de l'opération en utilisant une expression **"when"**.

#### Exercice 3 :

Créer une classe de données **"User"** avec les propriétés **"id"**, **"name"**, et **"email"**. Écris une fonction qui prend une liste d'objets **"User"**, filtre les utilisateurs avec un domaine de messagerie spécifique (par exemple **"@gmail.com"**), et affiche leur nom.

#### Exercice 4 :

Créer une classe de données **"Product"** avec les propriétés **"name"**, **"price"**, et **"quantity"**. Implémente une méthode pour calculer le prix total des produits et une méthode pour afficher les détails du produit.

#### Exercice 5 :

Créer une classe **"Box"** avec une classe imbriquée **"Item"**. **"Box"** doit avoir une propriété **"size"**, et **"Item"** doit avoir une propriété **"name"** et une méthode **"printDetails()"** qui affiche les détails du **"Box"** et de l'**"Item"**.

#### Exercice 6 :

Créer une classe **"Library"** avec une classe imbriquée **"Book"**. **"Library"** doit avoir une propriété **"libraryName"**, et **"Book"** doit avoir des propriétés **"title"** et **"author"**. Implémente une méthode dans **"Book"** pour afficher le nom de la bibliothèque et les détails du livre.

#### Exercice 7 :

Créer une classe Enum **"OrderStatus"** avec les statuts **"PENDING"**, **"SHIPPED"**, **"DELIVERED"**, et **"CANCELLED"**. Créer une classe **"Order"** avec un **"status"** de type **"OrderStatus"**. Implémente une fonction qui prend une commande et change son statut selon certaines conditions.

#### Exercice 8 :

Créer une classe Enum **"DayOfWeek"** avec tous les jours de la semaine. Créer une fonction qui prend un **"DayOfWeek"** et imprime un message personnalisé pour chaque jour, comme "Lundi : début de la semaine" ou "Vendredi : presque le week-end".